

Отчет по заданиям раздела 1

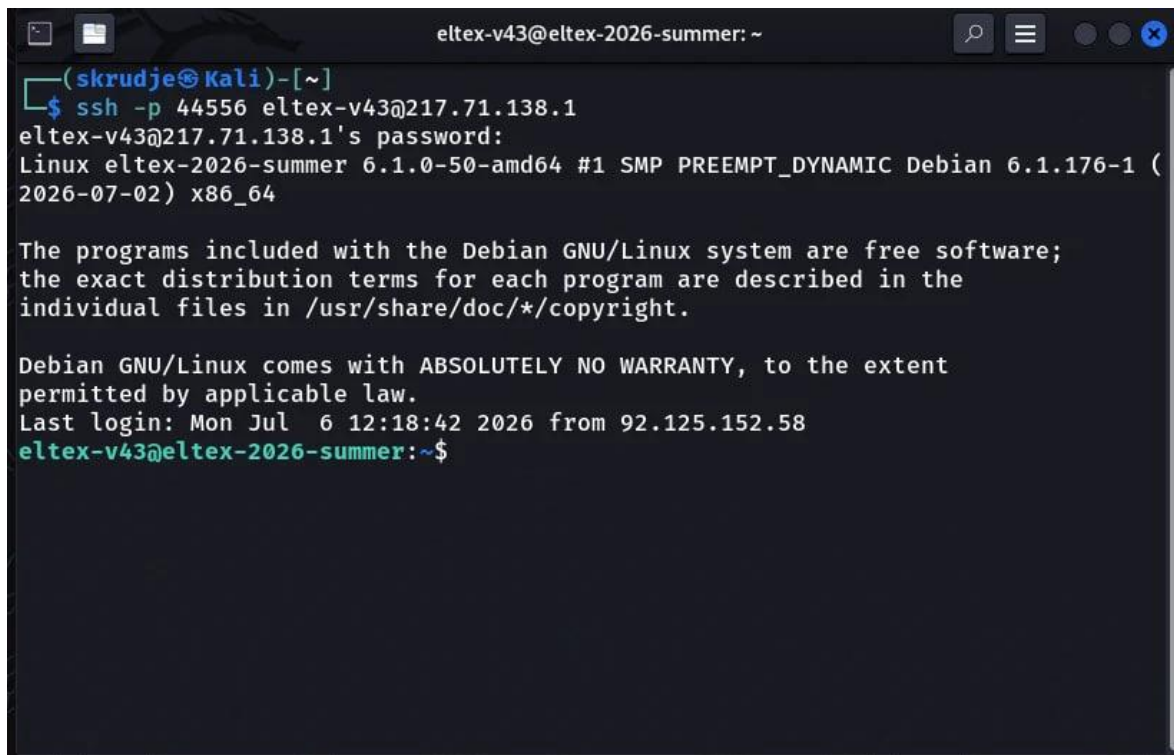
Модуль 1. Практика 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty.

Команда:

```
ssh -p 44556 eltex-v43@217.71.138.1
```

Ответ: Выполнено подключение к удаленному серверу по протоколу SSH. После авторизации отображено приглашение командной строки пользователя eltex-v43 (Рисунок 1).



```
eltex-v43@eltex-2026-summer: ~  
(skrudje@Kali)-[~]  
$ ssh -p 44556 eltex-v43@217.71.138.1  
eltex-v43@217.71.138.1's password:  
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 6 12:18:42 2026 from 92.125.152.58  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 1 - Подключение к серверу по SSH

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

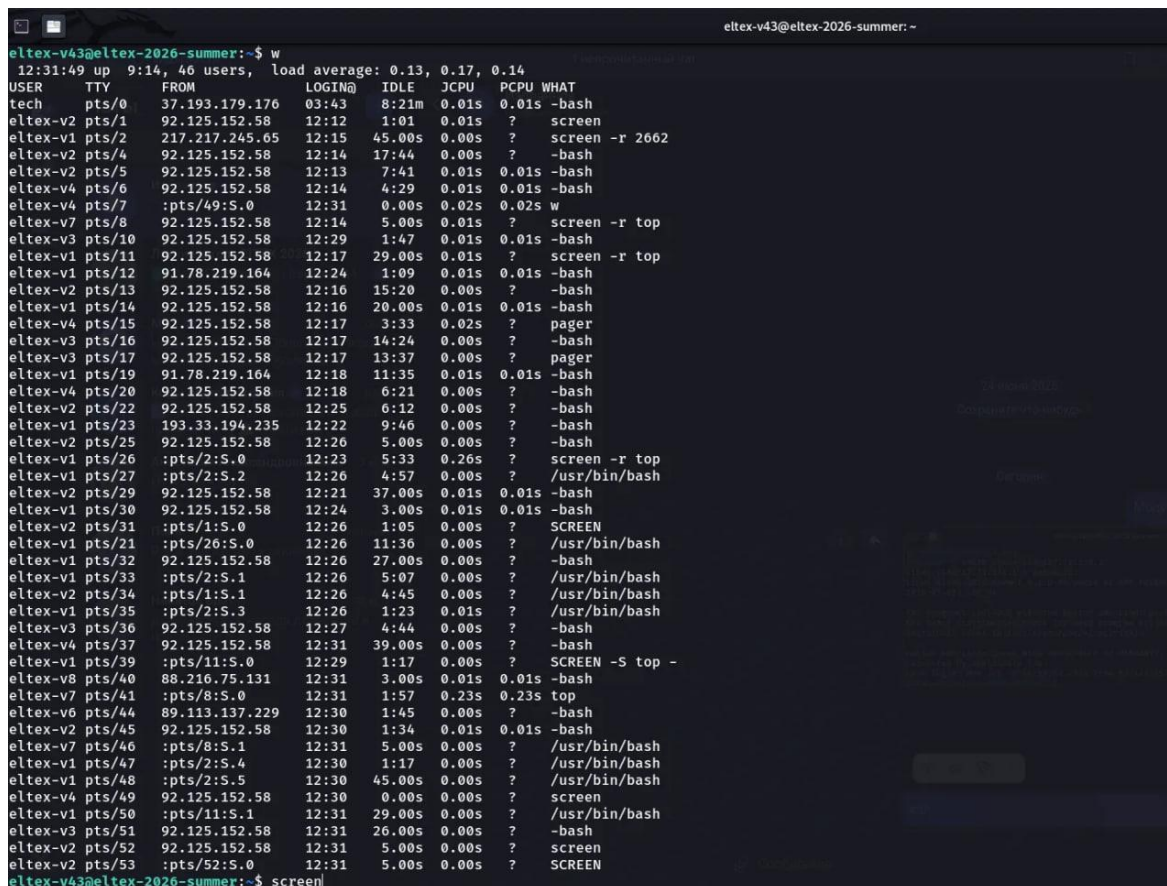
Команда:

```
screen
```

```
w
```

```
Ctrl+a, затем d
```

Ответ: Новая сессия screen запущена, командой w получен список пользователей, после чего сессия была отсоединена без завершения работы (Рисунок 2).



```
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ w
12:31:49 up 9:14, 46 users, load average: 0.13, 0.17, 0.14
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176  03:43    8:21m  0.01s  0.01s -bash
eltex-v2  pts/1    92.125.152.58   12:12    1:01   0.01s  ?      screen
eltex-v1  pts/2    217.217.245.05  12:15    45.00s 0.00s  ?      screen -r 2662
eltex-v2  pts/4    92.125.152.58   12:14    17:44  0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/5    92.125.152.58   12:13    7:41   0.01s  0.01s -bash
eltex-v4  pts/6    92.125.152.58   12:14    4:29   0.01s  0.01s -bash
eltex-v4  pts/7    :pts/49:5.0     12:31    0.00s  0.02s  0.02s w
eltex-v7  pts/8    92.125.152.58   12:14    5.00s  0.01s  ?      screen -r top
eltex-v3  pts/10   92.125.152.58   12:29    1:47   0.01s  0.01s -bash
eltex-v1  pts/11   92.125.152.58   12:17    29.00s 0.01s  ?      screen -r top
eltex-v1  pts/12   91.78.219.164   12:24    1:09   0.01s  0.01s -bash
eltex-v2  pts/13   92.125.152.58   12:16    15:20  0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/14   92.125.152.58   12:16    20.00s 0.01s  0.01s -bash
eltex-v4  pts/15   92.125.152.58   12:17    3:33   0.02s  ?      pager
eltex-v3  pts/16   92.125.152.58   12:17    14:24  0.00s  ?      -bash
eltex-v3  pts/17   92.125.152.58   12:17    13:37  0.00s  ?      pager
eltex-v1  pts/19   91.78.219.164   12:18    11:35  0.01s  0.01s -bash
eltex-v4  pts/20   92.125.152.58   12:18    6:21   0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/22   92.125.152.58   12:25    6:12   0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/23   193.33.194.235  12:22    9:46   0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/25   92.125.152.58   12:26    5.00s  0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/26   :pts/2:5.0      12:23    5:33   0.26s  ?      screen -r top
eltex-v1  pts/27   :pts/2:5.2      12:26    4:57   0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v2  pts/29   92.125.152.58   12:21    37.00s 0.01s  0.01s -bash
eltex-v1  pts/30   92.125.152.58   12:24    3.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-v2  pts/31   :pts/1:5.0      12:26    1:05   0.00s  ?      SCREEN
eltex-v1  pts/21   :pts/26:5.0     12:26    11:36  0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v1  pts/32   92.125.152.58   12:26    27.00s 0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/33   :pts/2:5.1      12:26    5:07   0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v2  pts/34   :pts/1:5.1      12:26    4:45   0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v1  pts/35   :pts/2:5.3      12:26    1:23   0.01s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v3  pts/36   92.125.152.58   12:27    4:44   0.00s  ?      -bash
eltex-v4  pts/37   92.125.152.58   12:31    39.00s 0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/39   :pts/11:5.0     12:29    1:17   0.00s  ?      SCREEN -S top -
eltex-v8  pts/40   88.216.75.131   12:31    3.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-v7  pts/41   :pts/8:5.0      12:31    1:57   0.23s  0.23s top
eltex-v6  pts/44   89.113.137.229  12:30    1:45   0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/45   92.125.152.58   12:30    1:34   0.01s  0.01s -bash
eltex-v7  pts/46   :pts/8:5.1      12:31    5.00s  0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v1  pts/47   :pts/2:5.4      12:30    1:17   0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v1  pts/48   :pts/2:5.5      12:30    45.00s 0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v4  pts/49   92.125.152.58   12:30    0.00s  0.00s  ?      screen
eltex-v1  pts/50   :pts/11:5.1     12:31    29.00s 0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v3  pts/51   92.125.152.58   12:31    26.00s 0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/52   92.125.152.58   12:31    5.00s  0.00s  ?      screen
eltex-v2  pts/53   :pts/52:5.0     12:31    5.00s  0.00s  ?      SCREEN
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen
```

Рисунок 2 - Вывод списка подключенных пользователей командой w

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

Команда:

screen -dmS top top

Ответ: Создана отсоединенная сессия screen с именем top, в которой сразу запущена команда top.

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

Команда:

screen -ls

Ответ: Получен список активных сессий screen. В списке отображается созданная сессия top и другие отсоединенные сессии.

5. Подсоединиться к сессии top.

Команда:

screen -r top

Ответ: Выполнено подключение к отсоединенной сессии top (Рисунки 3-4).

```
eltex-v43@eltex-2026-summer: ~  
(skrudje@Kali)-[~]  
$ ssh -p 44556 eltex-v43@217.71.138.1  
eltex-v43@217.71.138.1's password:  
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 6 12:18:42 2026 from 92.125.152.58  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen  
[detached from 7339.pts-49.eltex-2026-summer]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -dmS top top  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screel -ls  
-bash: screel: command not found  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
  11048.top          (07/06/2026 12:36:46 PM)          (Detached)  
  7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM)      (Detached)  
  6553.pts-3.eltex-2026-summer  (07/06/2026 12:29:56 PM)      (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -r top  
[detached from 11048.top]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ |
```

Рисунок 3 - Создание сессии top, просмотр списка screen и подключение к top

```
eltex-v43@eltex-2026-summer: ~  
top - 12:40:31 up 9:23, 57 users, load average: 0.08, 0.12, 0.10  
Tasks: 386 total, 1 running, 384 sleeping, 1 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3914.7 total, 3082.4 free, 724.9 used, 327.6 buff/cache  
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 3189.8 avail Mem  
  
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND  
    1 root        20   0 168700 13120  9216 S   0.0   0.3   0:01.20 systemd  
    2 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd  
    3 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp  
    4 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp  
    5 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq  
    6 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns  
    8 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri  
   10 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq  
   11 root        20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread  
   12 root        20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread  
   13 root        20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread  
   14 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0  
   15 root        20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.29 rcu_preempt  
   16 root        rt   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.11 migration/0  
   18 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0  
   19 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1  
   20 root        rt   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/1  
   21 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/1  
   23 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri  
   24 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2  
   25 root        rt   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.42 migration/2  
   26 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/2  
   27 root        20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.18 kworker/2:0-events  
   28 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri  
   29 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3  
   30 root        rt   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/3  
   31 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3  
   38 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs  
   39 root         0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq  
   40 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd  
   41 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd  
   42 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
```

Рисунок 4 - Работа команды top внутри сессии screen

6. Создайте еще одно окно в сессии **top**.

Команда:

Ctrl+a, затем c

Ответ: внутри сессии **screen** создано второе окно.

7. В созданном окне выполните команду **watch /usr/bin/vmstat**.

Команда:

watch /usr/bin/vmstat

Ответ: Во втором окне запущено периодическое выполнение команды **vmstat** через утилиту **watch**.

8. Получите список окон.

Команда:

Ctrl+a, затем "

Ответ: Получен список окон текущей сессии **screen**. В списке видны окно с **top** и второе окно (Рисунок 5).

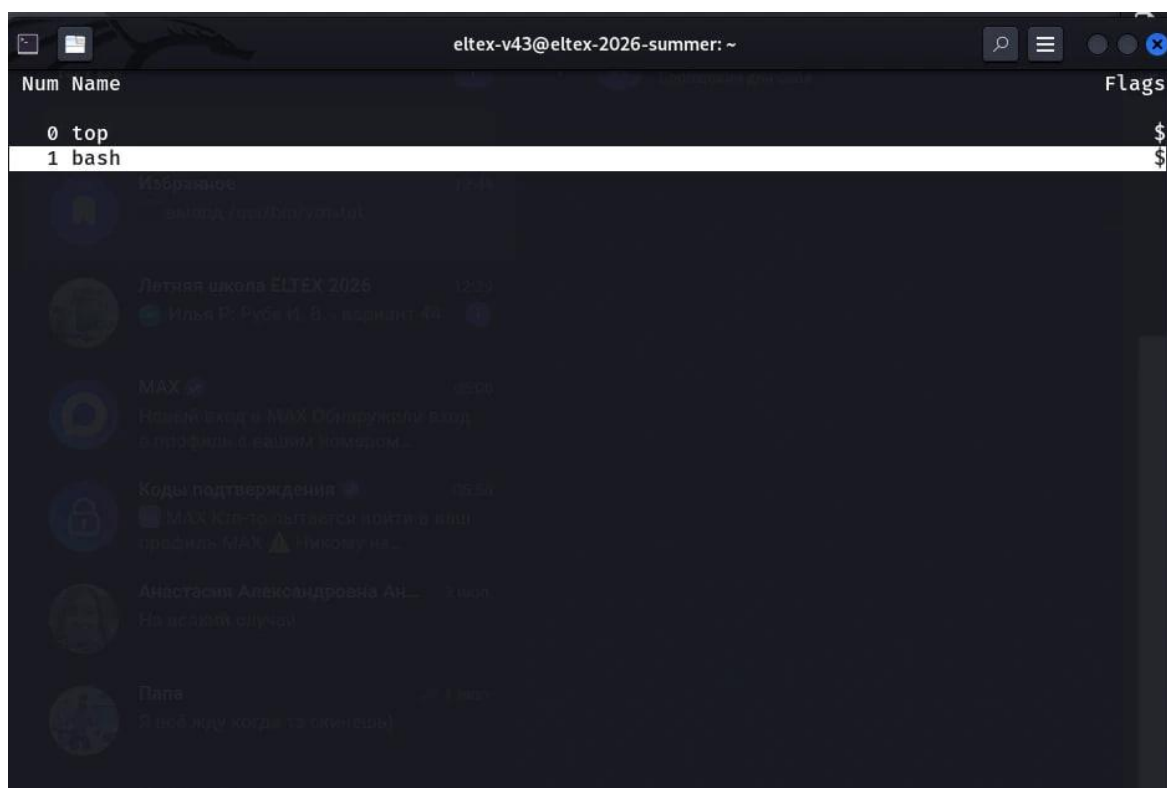


Рисунок 5 - Список окон в сессии **screen**

9. Переименуйте второе окно как «**vmstat**».

Команда:

Ctrl+a, затем A
vmstat

Ответ: Второму окну задано имя vmstat.

10. Перейдите в окно, в котором работает top.

Команда:

Ctrl+a, затем 0

Ответ: Выполнен переход обратно в окно, где запущена команда top.

11. Отсоединитесь от сессии top.

Команда:

Ctrl+a, затем d

Ответ: Сессия top отсоединена, процессы внутри нее продолжают выполняться.

12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду vi report_part1.txt.

Команда:

screen -dmS report vi report_part1.txt

Ответ: Создана сессия screen с именем report, в которой открыт редактор vi для файла report_part1.txt (Рисунок 6).

```
eltex-v43@eltex-2026-summer: ~  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 6 12:18:42 2026 from 92.125.152.58  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen  
[detached from 7339.pts-49.eltex-2026-summer]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -dmS top top  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screel -ls  
-bash: screel: command not found  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
11048.top (07/06/2026 12:36:46 PM) (Detached)  
7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM) (Detached)  
6553.pts-3.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:29:56 PM) (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -r top  
[detached from 11048.top]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -r top  
[detached from 11048.top]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -S report vi report_part1.txt  
[screen is terminating]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
11048.top (07/06/2026 12:36:46 PM) (Detached)  
7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM) (Detached)  
6553.pts-3.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:29:56 PM) (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 6 - Создание сессии герорт с редактором vi и просмотр списка сессий

13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Команда:

Ctrl+a, затем d
screen -ls

Ответ: после отсоединения выполнена проверка списка сессий screen. Сессии отображаются в состоянии Detached (Рисунок 7).

```
(skrudje@Kali)-[~]  
$ ssh -p 44556 eltex-v43@217.71.138.1  
eltex-v43@217.71.138.1's password:  
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 6 12:56:37 2026 from 92.125.152.58  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
11048.top (07/06/2026 12:36:46 PM) (Detached)  
7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM) (Detached)  
6553.pts-3.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:29:56 PM) (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -dmS report vi report_part1.txt  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
56997.report (07/06/2026 01:14:52 PM) (Detached)  
11048.top (07/06/2026 12:36:46 PM) (Detached)  
7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM) (Detached)  
6553.pts-3.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:29:56 PM) (Detached)  
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -r report  
[screen is terminating]  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ cat report_part1.txt  
Андронов Андрей Викторович часть 1 модуля 1 успешно выполнена, дата 6 июля 13:00, сижу в 205  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
11048.top (07/06/2026 12:36:46 PM) (Detached)  
7339.pts-49.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:31:36 PM) (Detached)  
6553.pts-3.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:29:56 PM) (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v43.  
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 7 - Проверка созданного файла report_part1.txt и списка сессий screen